

Integrálási technikák (8. hét)

Matematika informatikusoknak 2

Nagy Gábor Péter

Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet

2025/2026-os tanév II. féléve

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

Alapformulák (visszaütalás: 4. hét, 7. hét)

Integrandus	Primitív fv.	Integrandus	Primitív fv.
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arcsinh} x + C$
$\ln x$	$x \ln x - x + C$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arccosh} x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\frac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arctanh} x + C$

Az integrálás linearitása

Tétel

Ha f és g integrálható, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

1. példa:

$$\int (3x^2 - 5x + 2) dx = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 2x + C.$$

2. példa:

$$\int \left(2e^x + \frac{3}{x} \right) dx = 2e^x + 3 \ln |x| + C.$$

3. példa – átírással:

$$\int \frac{x^3 + 1}{x} dx = \int \left(x^2 + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} + \ln |x| + C.$$

Helyettesítéses integrálás – a módszer

Tétel (szubsztitúció)

Ha $u = g(x)$ differenciálható és f folytonos, akkor

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du.$$

A helyettesítés lépései:

- 1 Válasszuk meg az $u = g(x)$ helyettesítést (általában a „belső” függvény).
- 2 Számítsuk ki: $du = g'(x) dx$.
- 3 Írjuk át az egész integrandust u segítségével.
- 4 Integráljuk u szerint.
- 5 Helyettesítsük vissza: $u = g(x)$.

Megjegyzés. Ha az integrandusban **nem jelenik meg** $g'(x)$ szorzóként (vagy csak konstans szorzóerejéig), a módszer általában nem alkalmazható közvetlenül.

Helyettesítéses integrálás – határozatlan integrál

1. példa: $\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$ $[u = x^2 + 1, du = 2x dx]$
- $$= \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C.$$
2. példa: $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$ $[u = x^2 + 1, du = 2x dx]$
- $$= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$
3. példa: $\int e^{\sin x} \cos x dx$ $[u = \sin x, du = \cos x dx]$
- $$= \int e^u du = e^u + C = e^{\sin x} + C.$$

Helyettesítéses integrálás – határozott integrál

Tétel

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

A határokat is át kell számítani! Ha x megy a -tól b -ig, akkor $u = g(x)$ megy $g(a)$ -tól $g(b)$ -ig.

1. példa: $\int_0^1 2x(x^2 + 1)^5 dx$ [$u = x^2 + 1$; $x=0 \Rightarrow u=1$, $x=1 \Rightarrow u=2$]

$$= \int_1^2 u^5 du = \left[\frac{u^6}{6} \right]_1^2 = \frac{64}{6} - \frac{1}{6} = \frac{63}{6} = \frac{21}{2}.$$

2. példa: $\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx$ [$u = \sin x$; $x=0 \Rightarrow u=0$, $x=\pi/2 \Rightarrow u=1$]

$$= \int_0^1 e^u du = [e^u]_0^1 = e - 1.$$

Megjegyzés. Tipikus hiba: az **eredeti határokat** meghagyni.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás**
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

Parciális integrálás – a módszer

Tétel (parciális integrálás)

Ha u és v differenciálható függvények, akkor

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du,$$

azaz

$$\int u(x) v'(x) \, dx = u(x)v(x) - \int v(x) u'(x) \, dx.$$

Biz. A szorzat deriválási szabályából: $(uv)' = u'v + uv'$. □

LIATE-szabály (heurisztika az u megválasztásához)

Logaritmikus > Inverz trig. > Algebrai (polinom) > Trigonometrikus >
Exponenciális

Megjegyzés. A listán **előrébb** szereplő függvényt érdemes u -nak, a **hátrébb** szereplőt v' -nek választani.

Parciális integrálás – alappéldák

1. példa

$$\begin{aligned}\int x e^x dx & \quad [u = x, dv = e^x dx \Rightarrow du = dx, v = e^x] \\ & = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1) e^x + C.\end{aligned}$$

2. példa

$$\begin{aligned}\int x \cos x dx & \quad [u = x, dv = \cos x dx \Rightarrow du = dx, v = \sin x] \\ & = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.\end{aligned}$$

Megjegyzés. Mindkét esetben az Algebrai tagot (x) választottuk u -nak a LIATE-szabály alapján, ezzel a maradék integrál egyszerűbb lett.

Ismételt parciális integrálás

Példa: $\int x^2 e^x dx$

Kétszer kell alkalmazni a módszert. A **táblázatos módszer** átláthatóbbá teszi:

	Deriválás (u)	Integrálás (dv)
+	x^2	e^x
–	$2x$	e^x
+	2	e^x
–	0	e^x

Az előjelváltakozó átlós szorzatokat összeadva:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C = (x^2 - 2x + 2)e^x + C.$$

Megjegyzés. A táblázatos módszer algoritmikusan alkalmazható $\int p(x) e^{ax} dx$, $\int p(x) \sin(ax) dx$ és hasonló integrálokra, ahol $p(x)$ polinom.

A „visszajövő” integrál

Példa: $I = \int e^x \sin x \, dx$

$$[u = \sin x, dv = e^x dx \Rightarrow du = \cos x dx, v = e^x]$$

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx.$$

A maradék integrálra ismét parciálisan alkalmazunk $[u = \cos x, dv = e^x dx \Rightarrow du = -\sin x dx, v = e^x]$:

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx = e^x \cos x + I.$$

Visszahelyettesítve:

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I.$$

Algebrai egyenlet I -re

$$2I = e^x(\sin x - \cos x) + C \quad \Rightarrow \quad I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C.$$

Parciális integrálás – határozott integrál és alkalmazás

Tétel

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx.$$

1. példa: $\int_0^1 x e^x dx$

$$= \left[(x-1)e^x \right]_0^1 = 0 \cdot e^1 - (-1) \cdot e^0 = 1.$$

2. példa: $\int_1^e \ln x dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e dx = e - (e-1) = 1.$

$$u = \ln x, dv = dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx, v = x.$$

Megjegyzés. Az $\int \ln x dx$ és az $\int \arctan x dx$ integrálok klasszikus példái annak, amikor $v' = 1$ a helyes választás.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással**
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

Motiváció és a módszer felállítása

A feladat

Legyenek $p(x)$ és $q(x)$ polinomok, $q(x) \neq 0$. Hogyan integráljuk a $\frac{p(x)}{q(x)}$ racionális törtfüggvényt:

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = ?$$

- Ha $\deg p \geq \deg q$, előbb **polinomosztás** szükséges, hogy a tört egyszerűbb legyen.
- Ha $\deg p < \deg q$, a nevező **gyöktényezős felbontással** (*faktorizálás*) és a **parciális törtekre bontással** egyszerűbb integrálokra összegére hozható.
- Az eljárás komplex, de **jól algoritmizálható**, és a gyakorlatban is használható (pl. integráltáblázatokban, számítógépes algebrai rendszerekben).

Műveletek racionális törtfüggvényekkel

Tétel (polinomok maradékos osztása)

Minden $p(x)$ és $q(x) \neq 0$ polinom esetén létezik egyértelmű $s(x)$ és $r(x)$ polinom, hogy $p(x) = s(x)q(x) + r(x)$, ahol $\deg r < \deg q$.

$s(x)$ a **hányados**, $r(x)$ a **maradék**.

Alaptétel (valós polinomok gyöktényezős felbontása)

Minden valós együtthatós polinom felírható **elsőfokú** és **irreducibilis másodfokú** (negatív diszkriminánsú) tényezők szorzataként:

$$q(x) = a(x - r_1)^{m_1} \cdots (x - r_k)^{m_k} (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \cdots (x^2 + p_lx + q_l)^{n_l}.$$

A gyökök és gyöktényezők meghatározása a gyakorlatban: A $q(x) = 0$ egyenlet gyökeit általában **közelítő eljárásokkal** keressük (pl. Newton–Raphson-módszer).

Egyszerű valós gyökök

Tétel

Ha $q(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_k)$ (mind különböző), és $\deg p < \deg q$, akkor megfelelő $A_1, A_2, \dots, A_k$ valós számokkal

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \cdots + \frac{A_k}{x - a_k}.$$

Bizonyítás.

A jobb oldalt közös nevezőre hozva $p^*(x)/q(x)$ alakú racionális törtet kapunk, ahol $\deg p^*(x) < \deg q(x)$.

Legyen $A_i = \lim_{x \rightarrow a_i} (x - a_i) \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a_i)}{q'(a_i)}$. Mivel $q(x)/(x - a_i)$ az $x = a_i$ helyen nem nulla, A_i -t egyértelműen megkapjuk. Továbbá $A_i = 0$ akkor és csak akkor, ha $p(a_i) = 0$. Ha minden $A_i = 0$, akkor $p(x)$ -nek legalább k különböző gyöke van. Ez csak úgy lehetséges, ha $p(x)$ azonosan nulla. Ebből következik, hogy $p(x) = p^*(x)$, ami a kívánt felbontást adja. □

Példa

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{x + 1} = \frac{1/2}{x - 1} + \frac{-1/2}{x + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right).$$

Többszörös valós gyökök

Tétel

Ha $(x - a)^k$ tényező szerepel a nevező felbontásában, akkor minden hatványhoz külön tag tartozik:

$$\frac{p(x)}{(x - a)^k \dots} = \frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k} + \dots$$

Példa

$$\frac{x}{(x - 2)^2} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{(x - 2)^2}.$$

Megszorozzuk $(x - 2)^2$ -tel:

$$x = A(x - 2) + B.$$

Ebből $A = 1$ és $B = 2$ adódik, tehát

$$\frac{x}{(x - 2)^2} = \frac{1}{x - 2} + \frac{2}{(x - 2)^2}.$$

Integrálás valós gyökök esetén

Példa: $\int \frac{dx}{x^2 - 1}$

$q(x) = (x - 1)(x + 1)$. Láttuk, hogy $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$.

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

Példa: $\int \frac{x}{(x - 2)^2} dx$

Láttuk, hogy $\frac{x}{(x - 2)^2} = \frac{1}{x - 2} + \frac{2}{(x - 2)^2}$.

$$\int \frac{x}{(x - 2)^2} dx = \int \frac{dx}{x - 2} + \int \frac{2 dx}{(x - 2)^2} = \ln |x - 2| - \frac{2}{x - 2} + C.$$

Irreducibilis másodfokú tényezők

- Ha $x^2 + px + q$ irreducibilis, akkor a diszkrimináns negatív:
 $\Delta = p^2 - 4q < 0$.

- Minden x -re

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4} > 0.$$

- Deriválással leellenőrizhető:

$$\int \frac{1}{x^2 + px + q} dx = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan\left(\frac{2x + p}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C,$$

$$\int \frac{x}{x^2 + px + q} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + px + q) - \frac{p}{\sqrt{-\Delta}} \arctan\left(\frac{2x + p}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C.$$

- Többszörös gyök esetén a nevezőben $(x^2 + px + q)^m$ szerepel.
- Ez a fenti képletek ismételt alkalmazásával parciálisan integrálható.

Példa

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^3} dx = \frac{5}{16} \arctan x + \frac{5x}{16(x^2 + 1)} + \frac{x}{8(x^2 + 1)^2} + C.$$

Példa

Példa: $\int \frac{1}{x^3 + x} dx$

$$\frac{1}{x^3 + x} = \frac{1}{x(x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}.$$

Megszorozzuk $x(x^2 + 1)$ -gyel:

$$1 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)x = (A + B)x^2 + Cx + A.$$

Az együtthatók egyenlősége alapján:

$$A + B = 0, \quad C = 0, \quad A = 1 \quad \Rightarrow \quad A = 1, \quad B = -1, \quad C = 0.$$

Tehát $\frac{1}{x^3 + x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1}$, ami integrálható:

$$\int \frac{dx}{x^3 + x} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x dx}{x^2 + 1} = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.$$

SageMath: parciális törtekre bontás

```
[1]: # Peldak parcialis tortre bontas
f1 = 1 / (x^2 - 1)
f2 = x / (x - 1)^2
f3 = 1 / (x^3 + x)

for f in [f1, f2, f3]:
    pretty_print(f.partial_fraction(x))
```

$$-\frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x-1)}$$

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$-\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x}$$

```
[2]: # Integralas is elvegezve
pretty_print(integrate(f3, x))
```

$$-\frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \log(x)$$

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok**
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

$\int \sin^m x \cos^n x dx$ – páratlan kitevő

Stratégia: Ha m vagy n **páratlan**, az egyik trigonometrikus függvényből egy példányt „félreteszünk” a dx mellé, a maradékot $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ segítségével átírjuk, majd helyettesítünk.

Példa: $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

$n = 2$ páros, $m = 3$ páratlan $\Rightarrow$ egy $\sin x$ -et félreteszünk:

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx.$$

Helyettesítés: $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$:

$$= - \int (1 - u^2) u^2 du = - \int (u^2 - u^4) du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C.$$

$$= -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

$\int \sin^m x \cos^n x dx$ – páros kitevők

Stratégia: Ha m és n **mindkettő páros**, félszög-formulákkal csökkentjük a kitevőket:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Példa: $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1 - \cos^2 2x}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2}.$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8} \int (1 - \cos 4x) dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

Megjegyzés. Páros kitevők esetén az integrálás **rekurzívan** is elvégezhető a

redukciós formulákkal: $\int \sin^n x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx.$

$$\int \operatorname{tg}^m x \sec^n x dx$$

Két fő stratégia ($\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$ azonossággal):

- **n páros:** $\sec^2 x$ -et félretesszük ($u = \operatorname{tg} x$, $du = \sec^2 x dx$), a maradékot $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ -szel írjuk át.
- **m páratlan:** $\sec x \operatorname{tg} x$ -et félretesszük ($u = \sec x$, $du = \sec x \operatorname{tg} x dx$), a maradékot $\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$ -gyel írjuk át.

1. példa: $\int \operatorname{tg}^2 x \sec^4 x dx$ ($n = 4$ páros)

$$\int \operatorname{tg}^2 x (1 + \operatorname{tg}^2 x) \sec^2 x dx = \int u^2 (1 + u^2) du = \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + C.$$

2. példa: $\int \operatorname{tg}^3 x \sec^3 x dx$ ($m = 3$ páratlan)

$$\int \operatorname{tg}^2 x \sec^2 x \cdot \sec x \operatorname{tg} x dx = \int (\sec^2 x - 1) \sec^2 x du = \frac{\sec^5 x}{5} - \frac{\sec^3 x}{3} + C.$$

Szorzatból összeg – $\sin mx \sin nx$ típusú integrálok

Szorzat-összeg azonosságok

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m-n)x + \sin(m+n)x]$$

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x]$$

Eredet: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (Euler-formula) alapján $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$,
 $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$; szorzásból adódnak.

Példa: $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int (\sin(-2x) + \sin 8x) \, dx = \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) \, dx \\ &= -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \end{aligned}$$

SageMath: trigonometrikus integrálok

```
[1]: f1 = sin(x)^3 * cos(x)^2  
f2 = sin(x)^2 * cos(x)^2  
f3 = sin(3*x) * cos(5*x)  
  
for f in [f1, f2, f3]:  
    res = integrate(f, x)  
    pretty_print(res.simplify_trig())
```

$$\begin{aligned} & \frac{1}{5} \cos(x)^5 - \frac{1}{3} \cos(x)^3 \\ & - \frac{1}{8} (2 \cos(x)^3 - \cos(x)) \sin(x) + \frac{1}{8} x \\ & - 8 \cos(x)^8 + 16 \cos(x)^6 - 10 \cos(x)^4 + \frac{5}{2} \cos(x)^2 - \frac{5}{16} \end{aligned}$$

Megjegyzés. A `simplify_trig()` a trigonometrikus azonosságokat alkalmazza az eredmény egyszerűsítésére – ez szükséges lehet, mivel a CAS-rendszerek sokszor más, de ekvivalens alakot adnak vissza.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések**
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

A három alaphelyettesítés

Gyökös kifejezések integrálásánál a következő helyettesítések egyszerűsítik a számítást ($a > 0$):

Gyök	Helyettesítés	Egyszerűsítés
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$\sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} \theta, \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$\sqrt{a^2 + a^2 \operatorname{tg}^2 \theta} = \frac{a}{\cos \theta}$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{2})$	$\sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} = a \operatorname{tg} \theta$

Mértani motiváció: Mindhárom eset egy derékszögű háromszögből olvasható le – a θ szög és az oldalak kapcsolata adja a visszahelyettesítési képleteket.

Megjegyzés. A tartomány megszorítása (θ értékkészlete) biztosítja, hogy a gyök pozitív és a helyettesítés invertálható legyen.

Az $\sqrt{a^2 - x^2}$ eset: $x = a \sin \theta$

Helyettesítés: $x = a \sin \theta$, $dx = a \cos \theta d\theta$,

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta \quad (\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \text{ így } \cos \theta \geq 0).$$

Visszahelyettesítés: $\theta = \arcsin \frac{x}{a}$; derékszögű háromszögből:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}.$$

Példa: $\int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} \quad (a = 2, x = 2 \sin \theta)$

$$\int \frac{2 \cos \theta d\theta}{\sqrt{4 - 4 \sin^2 \theta}} = \int \frac{2 \cos \theta d\theta}{2 \cos \theta} = \int d\theta = \theta + C.$$

Visszahelyettesítve $\theta = \arcsin \frac{x}{2}$:

$$= \arcsin \frac{x}{2} + C.$$

Megjegyzés. Ez egybeesik a $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ formulával. ✓

Az $\sqrt{a^2 + x^2}$ eset: $x = a \operatorname{tg} \theta$

Helyettesítés: $x = a \operatorname{tg} \theta$, $dx = \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta$,

$$\sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos \theta}.$$

Visszahelyettesítés: $\theta = \arctan \frac{x}{a}$; derékszögű háromszögből:

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{x}{a}.$$

Példa: $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \quad (a = 1, x = \operatorname{tg} \theta)$

$$\int \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta}{\frac{1}{\cos \theta}} = \int \frac{d\theta}{\cos \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + C.$$

Visszahelyettesítve ($\sec \theta = \sqrt{1+x^2}$, $\operatorname{tg} \theta = x$):

$$= \ln |x + \sqrt{1+x^2}| + C = \operatorname{arcsinh} x + C.$$

Az $\sqrt{x^2 - a^2}$ eset: $x = a \sec \theta$

Helyettesítés: $x = a \sec \theta$, $dx = a \sec \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$,

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{tg} \theta \quad (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}), \text{ így } \operatorname{tg} \theta \geq 0).$$

Visszahelyettesítés: $\sec \theta = \frac{x}{a}$, $\operatorname{tg} \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}$.

Példa: $\int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx \quad (a = 1, x = \sec \theta)$

$$\int \frac{\operatorname{tg} \theta}{\sec \theta} \cdot \sec \theta \operatorname{tg} \theta d\theta = \int \operatorname{tg}^2 \theta d\theta = \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = \operatorname{tg} \theta - \theta + C.$$

Visszahelyettesítve ($\operatorname{tg} \theta = \sqrt{x^2 - 1}$, $\theta = \arccos \frac{1}{x}$):

$$= \sqrt{x^2 - 1} - \arccos \frac{1}{x} + C.$$

Összetettebb példa: $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$

Helyettesítés: $x = 2 \sin \theta$, $dx = 2 \cos \theta d\theta$, $\sqrt{4-x^2} = 2 \cos \theta$.

$$\int \frac{4 \sin^2 \theta}{2 \cos \theta} \cdot 2 \cos \theta d\theta = 4 \int \sin^2 \theta d\theta = 4 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = 2\theta - \sin 2\theta + C.$$

Visszahelyettesítés: $\theta = \arcsin \frac{x}{2}$; $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$.

$$2\theta - \sin 2\theta + C = 2 \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x \sqrt{4-x^2}}{2} + C.$$

Megjegyzés. A trigonometrikus helyettesítés lépései általánosan:

- ① Gyök típusa alapján választunk helyettesítést.
- ② Elvégezzük az integrálást θ szerint.
- ③ Visszahelyettesítünk derékszögű háromszög segítségével.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok**
- 7 Numerikus integrálás
- 8 Improprius integrálok

Szimbolikus matematikai rendszerek (CAS)

Mikor érdemes szoftvert használni? Ha az integrál elvileg kiszámítható, de a kézi számítás hosszadalmas vagy hibalehetőségekkel teli.

Eszköz	Elérhetőség	Jellemző
SageMath	ingyenes, online (CoCalc)	Python-alapú, nyílt forráskódú
Mathematica	fizetős, Wolfram Cloud	ipari standard
Maple	fizetős	mérnöki alkalmazások
Maxima	ingyenes, asztali	Lisp-alapú, régi, stabil
SymPy	ingyenes, Python-csomag	programozható, beágyazható

Megjegyzés. A SageMath ingyenesen elérhető a `sagecell.sagemath.org` oldalon – telepítés nélkül, böngészőből.

Online eszközök: Wolfram Alpha és SymPy

Wolfram Alpha (wolframalpha.com):

- Természetes nyelvi bevitel: `integrate x^2*sin(x) dx`
- Lépésről lépésre megoldás (Step-by-step)
- Korlát: összetett esetekben időtúllépés, fizetős funkciók

SymPy (Python, ingyenes):

```
[1]: from sympy import *  
x = symbols('x')
```

```
[2]: f = integrate(exp(x)*sin(x), x); f
```

```
[2]: 
$$\frac{e^x \sin(x)}{2} - \frac{e^x \cos(x)}{2}$$

```

```
[3]: simplify(diff(f, x) - exp(x)*sin(x))
```

```
[3]: 0
```

Megjegyzés. A SymPy az eredményt **egzakt szimbolikusan** adja vissza.

AI-alapú eszközök az integrálásban

Elérhető eszközök: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot.

Erősségek

- Lépésről lépésre magyarázat
- Módszerválasztás indoklása
- Kontextus és analógiák
- Kód generálása (SymPy, SageMath)
- Hibajavítás természetes nyelven

Gyengeségek

- Számítási hibák előfordulnak
- Hallucináció: magabiztosan hibás eredmény
- Nem mindig ellenőrzi saját magát
- Összetett esetekben megbízhatatlan

Ajánlott munkamenet:

AI $\xrightarrow{\text{módszer, magyarázat}}$ CAS $\xrightarrow{\text{egzakt ellenőrzés}}$ saját számítás.

Megjegyzés. Az AI-eszközök legmegbízhatóbban a **módszer megválasztásában** és a **kód írásában** segítenek – a végeredményt mindig ellenőrizd CAS-szal vagy kézzel.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás**
- 8 Improprius integrálok

Hibakorlátok (visszautalás: 6. hét)

A 6. héten tanult módszerek (n egyenlő részre osztva $[a, b]$ -t):

Módszer	Közelítés	Hibakorlát
Trapéz	T_n	$\frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$
Simpson	S_n	$\frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4$

ahol $M_k = \max_{x \in [a, b]} |f^{(k)}(x)|$.

Mikor melyiket?

- **Trapéz:** egyszerű, lineárisan interpolál; f'' kicsi esetén pontos.
- **Simpson:** másodfokú interpoláció; $f^{(4)}$ kicsi esetén sokkal pontosabb.
- Mindkettő csődöt mond, ha f szinguláris vagy erősen oszcillál.

Adaptív módszerek: `scipy.integrate.quad`

Probléma a fix lépésközzel: Egyenletes felosztás nem hatékony, ha f egyes részekben sima, máshol gyorsan változik.

Adaptív módszer: Az algoritmus ott sűríti a pontokat, ahol a hiba nagy – kevesebb kiértékeléssel jobb pontosság.

```
1 from scipy.integrate import quad
2 import numpy as np
3
4 # Egzakt ertek: pi/4
5 result, error = quad(lambda x: 1/(1+x**2), 0, 1)
6 print(f"Kozelites: {result:.10f}")      # 0.7853981634
7 print(f"Hibabecsles: {error:.2e}")      # ~1e-14
8
9 # Szingularis integrandus (quad kezeli)
10 result2, _ = quad(lambda x: 1/np.sqrt(x), 0, 1)
11 print(f"1/sqrt(x) integralja [0,1]: {result2:.6f}") # 2.0
```

Megjegyzés. A `quad` a QUADPACK Fortran-könyvtárat hívja – az egyik legmegbízhatóbb adaptív integrálrutin; szinguláris pontokat a `points` paraméterrel lehet jelezni.

Tagolás

- 1 Egyszerű integrációs formulák
- 2 Parciális integrálás
- 3 Racionális törtfüggvények integrálása parciális törtekre bontással
- 4 Trigonometrikus integrálok
- 5 Trigonometrikus helyettesítések
- 6 Integráltáblázatok és matematikai programcsomagok
- 7 Numerikus integrálás
- 8 **Improprius integrálok**

Definíció és típusok (visszaütalás: 6. hét)

Végtelen határú integrál

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Szinguláris integrandus (f nem korlátos $x = a$ -ban)

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

Ha a határérték véges, az integrál **konvergens**; különben **divergens**.

Példák

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = 1 \quad \text{konvergens}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty \quad \text{divergens}$$

Konvergencia-kritériumok: a p -integrál

p -integrál tételek

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{konvergens,} & \text{ha } p > 1, \\ \text{divergens,} & \text{ha } p \leq 1. \end{cases} \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{konvergens,} & \text{ha } p < 1, \\ \text{divergens,} & \text{ha } p \geq 1. \end{cases}$$

Összehasonlító kritérium: Ha $0 \leq f(x) \leq g(x)$ és $\int_a^{\infty} g$ konvergens, akkor $\int_a^{\infty} f$ is konvergens.

Példák

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} \quad \text{konvergens, mert } \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2} \text{ és } \int_1^{\infty} x^{-2} \text{ konv.}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \quad \text{konvergens } (p = \frac{1}{2} < 1): = \left[2 \sqrt{x} \right]_0^1 = 2$$

Megjegyzés. Az összehasonlító kritérium az algoritmuselemzésben is megjelenik: ha egy összeg tagjai egy konvergens sor tagjainál kisebbek, az összeg is konvergens.

Köszönöm a figyelmet!